

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 7: Identificación de Cónicas

SEMESTRE 4 • MATEMÁTICAS IV

Identifica el tipo de cónica en cada caso (circunferencia, parábola, elipse o hipérbola). No es necesario llevarla a la forma ordinaria salvo que se indique.

1. $4x^2 + 4y^2 - 16x + 8y - 4 = 0$
2. $9x^2 + 4y^2 - 18x + 16y - 11 = 0$
3. $x^2 - 4y^2 - 2x - 16y - 19 = 0$
4. $y^2 + 6y - 4x + 17 = 0$
5. $x^2 - 6x - 4y + 5 = 0$
6. $16x^2 + 16y^2 - 32x + 64y - 11 = 0$
7. $25x^2 - 4y^2 - 50x - 16y - 91 = 0$
8. $x^2 + 9y^2 - 4x + 18y - 23 = 0$
9. Un satélite tiene una órbita descrita por $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$. ¿Qué tipo de trayectoria describe? Encuentra su ecuación ordinaria.
10. Clasifica y lleva a la forma ordinaria: $9x^2 + 25y^2 - 36x + 50y - 164 = 0$ (misma ecuación de la Unidad 5, ejercicio 6 — compara tu clasificación con el resultado que ya obtuviste ahí).

Solucionario

1. $A = C = 4 \Rightarrow$ **circunferencia**
2. $A = 9, C = 4$, mismo signo, distintos $\Rightarrow$ **elipse**
3. $A = 1, C = -4$, signos opuestos $\Rightarrow$ **hipérbola**
4. Falta x^2 ($A = 0$) $\Rightarrow$ **parábola**
5. Falta y^2 ($C = 0$) $\Rightarrow$ **parábola**
6. $A = C = 16 \Rightarrow$ **circunferencia**
7. $A = 25, C = -4$, signos opuestos $\Rightarrow$ **hipérbola**
8. $A = 1, C = 9$, mismo signo, distintos $\Rightarrow$ **elipse**

9. $A = C = 1 \Rightarrow$ **circunferencia** (órbita circular). Completando cuadrados: $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$. Centro $(2, 3)$, radio 5.
10. $A = 9, C = 25$, mismo signo, distintos $\Rightarrow$ **elipse**, consistente con $\frac{(x - 2)^2}{25} + \frac{(y + 1)^2}{9} = 1$ obtenido en la Unidad 5.